

Quantitative Analysis -- Hypothesis Testing (උපකල්පන පරීක්ෂාව)

1. Hypothesis Testing යනු කුමක්ද? (What is Hypothesis Testing?)

සිංහල:

Hypothesis Testing කියන්නේ, සංඛ්‍යාන (statistics) ක්‍රමයක්. මෙහිදී විශ්ලේෂකයෙක් (analyst) ජනගහනයක (population) පරාමිතියක් (parameter) පිළිබඳ උපකල්පනයක් (assumption) පරීක්ෂා කරනවා.

Simple English:

Hypothesis testing is a statistical method where an analyst tests an assumption about a population parameter.

2. පරාමිතිය (Parameter) එදිරිව සංඛ්‍යාතිය (Statistic)

- **Parameter (පරාමිතිය):** සමස්ත ජනගහනයක් (whole population) විස්තර කරන සංඛ්‍යාවක්. (e.g., ජනගහනයේ මධ්‍යන්‍යය - population mean)
- **Statistic (සංඛ්‍යාතිය):** නියැදියක් (sample) විස්තර කරන සංඛ්‍යාවක්. (e.g., නියැදියේ මධ්‍යන්‍යය - sample mean)

 **උදාහරණය (Activity):**

"Saegis Campus එකේ ජීවිය කරන සියලුම ලෙක්චරර්ස්ලාගේ සාමාන්‍ය වාර්ෂික ආදායම (average annual income) සහ Computing දෙපාර්තමේන්තුවේ ජීවිය කරන සියලුම ලෙක්චරර්ස්ලාගේ සාමාන්‍ය වාර්ෂික ආදායම සලකා බලන්න."

- **Population:** Saegis Campus එකේ සියලුම ලෙක්චරර්ස්ලා
- **Parameter:** මුළු campus එකේම සාමාන්‍ය ආදායම (අපි දන්නේ නැහැ ගණනය කරන්න අමාරුයි)
- **Sample:** Computing දෙපාර්තමේන්තුවේ ලෙක්චරර්ස්ලා
- **Statistic:** Computing දෙපාර්තමේන්තුවේ ලෙක්චරර්ස්ලාගේ සාමාන්‍ය ආදායම (අපිට ගණනය කරන්න පුළුවන්)

3. උපකල්පන (Hypotheses) වර්ග දෙකක්

උපකල්පන වර්ගය	සිංහල අදහස	සංකේතය	ලකුණ
Null Hypothesis (ශුන්‍ය උපකල්පනය)	බලපෑමක් නැත (no effect), වෙනසක් නැත (no difference) කියන ප්‍රකාශය. අපි මෙය ප්‍රතික්ෂේප කරන්න (reject) බලාපොරොත්තු වෙතවා.	H_0	$=$ (සමානයි)
Alternative Hypothesis (විකල්ප උපකල්පනය)	බලපෑමක් තිසෙනවා (effect exists), වෙනසක් තිසෙනවා (difference present) කියන ප්‍රකාශය. මෙය පර්යේෂණ උපකල්පනය (research hypothesis) ලෙසද හැඳින්වේ. අපි මෙය ස්ථාපිත කරන්න (establish) බලාපොරොත්තු වෙතවා.	H_1 හෝ H_a	$\neq, <, >$

උදාහරණ 01:

"A chocolate company says their bars weigh 100g. Is the company lying?"

- $H_0: \mu = 100$ (බාර් එකේ බර 100g)
 $H_1: \mu \neq 100$ (බාර් එකේ බර 100g නෙවෙයි)

උදාහරණ 02:

"Bulb manufacturer says, the mean lifetime of a bulb they provide is more than 1000 hours."

- $H_0: \mu \leq 1000$ (සාමාන්‍ය ආයු කාලය 1000 පැයට වඩා අඩු හෝ සමානයි)
 $H_1: \mu > 1000$ (සාමාන්‍ය ආයු කාලය 1000 පැයට වඩා වැඩියි)



✓ 4. Hypothesis Testing ක්‍රියාවලිය (Steps in Hypothesis Testing)

1. Step 01: ගැටලුවේ (problem) පරාමිතිය (parameter) හඳුනා ගන්න.
2. Step 02: ශුන්‍ය උපකල්පනය (H_0) ලියන්න.
3. Step 03: විකල්ප උපකල්පනය (H_1/H_a) ලියන්න.
4. Step 04: සුදුසු වැදගත්කම් මට්ටමක් (significance level - α) තෝරා ගන්න. (සාමාන්‍යයෙන් $\alpha = 0.05$)
5. Step 05: දත්ත එකතු කරලා, පරීක්ෂණ සංඛ්‍යාතිය (test statistic) ගණනය කරන්න.
6. Step 06: p-අගය (p-value) සොයා ගන්න හෝ අදාළ වගුවෙන් විවේචනාත්මක අගය (critical value) එක්ක සංසන්දනය කරන්න.
7. Step 07: Step 06 මත පදනම්ව H_0 ප්‍රතික්ෂේප කරනවාද (reject) නැද්ද (fail to reject) යන්න තීරණය කරන්න. (මෙය සංඛ්‍යාන නිගමනය - statistical conclusion)
8. Step 08: ප්‍රායෝගික නිගමනය (Practical Conclusion) ලබා දෙන්න.

✓ 5. නිගමනයට එළඹෙන ක්‍රම (Methods to Make a Decision)

1. Critical Value Method: ගණනය කළ පරීක්ෂණ සංඛ්‍යාතිය (test statistic) විවේචනාත්මක අගය (critical value) සමඟ සංසන්දනය කරනවා.
2. Confidence Interval Method: උපකල්පිත අගය (hypothesized value) විශ්වාස අන්තරාලය (confidence interval) තුළ වැටෙනවාද කියලා බලනවා.
3. p-Value Method: p-අගය, වැදගත්කම් මට්ටම (α) සමඟ සංසන්දනය කරනවා.
 - p-value $\leq \alpha$ නම්, H_0 ප්‍රතික්ෂේප කරනවා (Reject H_0). (Small p-value $\rightarrow$ reject H_0)
 - p-value $> \alpha$ නම්, H_0 ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ නැහැ (Fail to Reject H_0). (Large p-value $\rightarrow$ accept/fail to reject H_0)

6. p-අගය (p-Value) යනු කුමක්ද?

සිංහල:

p-අගය කිසිත් 0 සහ 1 අතර අගයකි. එය ගණනය කරන්නේ ශුන්‍ය උපකල්පනය (H_0) සත්‍ය යැයි උපකල්පනය කරලා. අපේ නියැදි ප්‍රතිඵලයට (sample result) වඩා අන්ත (extreme) හෝ ඊටත් වඩා අන්ත ප්‍රතිඵලයක් ලැබීමේ සම්භාවිතාව (probability) එයයි.

$$p = P(\text{observing data as extreme or more extreme than the sample result} \mid H_0 \text{ is true})$$

Simple English:

p-value is the probability of getting results as extreme as, or more extreme than, what you observed, assuming the null hypothesis (H_0) is true.

7. දෝෂ වර්ග (Types of Errors)

	H_0 සත්‍යයි (H_0 is true)	H_0 අසත්‍යයි (H_0 is false)
H_0 ප්‍රතික්ෂේප කරනවා (Reject H_0)	Type I Error (α)	Correct Decision (Power)
H_0 ප්‍රතික්ෂේප නොකරනවා (Do not Reject H_0)	Correct Decision	Type II Error (β)

- **Significance Level (α):** Type I error එකක් වීමේ සම්භාවිතාව. $\Pr(\text{Rejecting } H_0 \text{ when } H_0 \text{ is true})$
- **Power of the Test ($1-\beta$):** H_0 අසත්‍ය වූ විට එය නිවැරදිව ප්‍රතික්ෂේප කිරීමේ සම්භාවිතාව. $\Pr(\text{Rejecting } H_0 \text{ when } H_0 \text{ is false})$

8. විවිධ පරීක්ෂණ (Different Tests) සහ ඒවායේ යෙදීම්

අරමුණ (Purpose)	උදාහරණ ප්‍රශ්නය (Example Question)	සාමාන්‍ය පරීක්ෂණය (Typical Test)
එක් නියැදි මධ්‍යන්‍යය (One sample mean)	"බාර් චල සාමාන්‍ය බර 100g ද?"	One-sample t-test
ස්වාධීන මධ්‍යන්‍ය දෙකක් (Two independent means)	"A සහ B මිශ්‍රණ දෙකේ ශක්තිය (strength) වෙනස් ද?"	Independent two-sample t-test
ශ්‍රේණි මධ්‍යන්‍ය (Two related/paired means)	"ප්‍රතිකාරයට (treatment) කලින් සහ පසු සාමාන්‍ය සමාන ද?"	Paired t-test
මධ්‍යන්‍ය දෙකකට වඩා (More than two means)	"මිශ්‍රණ 3ක සාමාන්‍ය ශක්තීන් සමාන ද?"	ANOVA
චලයන් සංසන්දනය (Variances comparison)	"යන්ත්‍ර දෙකේ අනුකූලතාව (consistency) සමාන ද?"	F-test (var.test)
සම්බන්ධතාව (Relationship between two numeric variables)	"සිමෙන්ති අනුපාතය (cement ratio) ශක්තියට සම්බන්ධ ද?"	Correlation test (cor.test)
පුරෝකථනය (Prediction)	"සිමෙන්ති අනුපාතය අනුව ශක්තිය පුරෝකථනය කරන්නේ කොහොමද?"	Simple Linear Regression (lm)